

TÜBİTAK 1812 · BİGG · AGY-112 İŞ PLANI

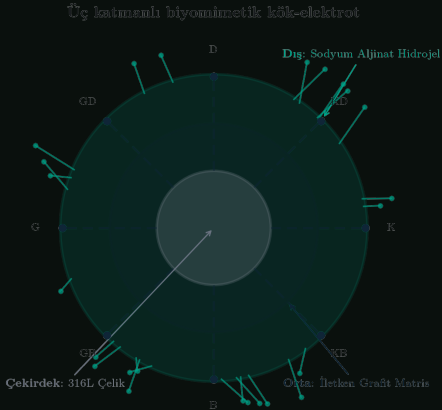
Mycellium-Aegis

Yedek Slaytlar — Teknik Derinlik

Soru gelirse — teknik derinlik hazır.

Problar · Elektronik · Yapay Zeka · Fikri Mülkiyet · Regülasyon · Maliyet · Risk · Sürdürülebilirlik ·
Yatırım

Üç katmanlı biyomimetik kök-elektrot



Çekirdek · 316L çelik: Mekanik dayanım + iletken omurga

Orta · Grafit matris:

Oksidasyon/pasivasyon bariyeri, temas empedansını düşürür

Dış · Aljinat hidrojel: Su tutar, miselyum yüzeyi substrat olarak kolonize eder

8 kanal yıldız (K, KD, D...): Faz farkından geliş açısı → yön

15–20 cm derinlik: Yüzeydeki 300 °C, sensör yatağında 30–50 °C'ye iner

Ultra düşük güç, açık hava için tasarlandı



PGA KAZANÇ

GAIN_SIXTEEN ($\pm 0.256\text{ V}$, $7.8\text{ }\mu\text{V/bit}$) tek mantar

GAIN_TWOTHIRDS ($\pm 6.144\text{ V}$)

toprak — DC ofset toleransı

GÜÇ & KASA

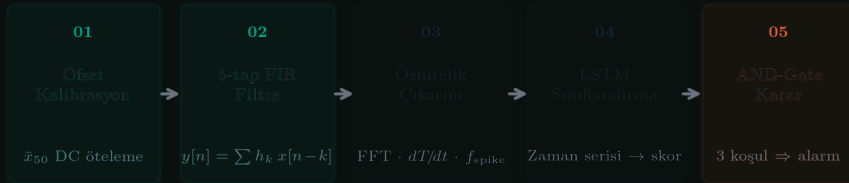
Güneş + deep-sleep. PLA/PHA 3D kasa + silika kompozit: $\sim 200\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye direnç, karbonize bariyer.

ÖRNEKLEME

$\sim 100\text{ Hz}$. Nyquist $50\text{ Hz} \rightarrow 5\text{ Hz}$ miselyum sinyali ve harmonikleri kayıpsız temsil.

Ham gerilimden karara: uçta işlenen füzyon hattı

Sinyal işleme hattı
— ham gerilimden karara



$$\left(\frac{dT}{dt} > \beta\right) \wedge \left(\frac{dR}{dt} > \gamma\right) \wedge (f_{\text{spike}} \in [0.5, 5] \text{ Hz}, V_{\text{min}} < -33 \text{ mV})$$

Dört katmanlı koruma

01 · Patent

Faydalı Model / Ulusal Patent

Çok katmanlı biyomimetik elektrot mimarisi —
TÜRKPATENT başvurusu.

02 · Endüstriyel Tasarım

Aegis-Nexus toplayıcı ünite ve düğüm
kasaları formu.

03 · Ticari Sır

Elektrot bileşimi, PGA konfigrasyon
parametreleri, LSTM ağırlıkları.

04 · Marka

“Mycellium-Aegis” ve “Aegis-Nexus” tescili.

PCT uluslararası patent başvurusu — Avrupa ve ABD fazına geçiş için ~30 ay süre.

Saha izin protokolü ve sertifikasyon

ULUSAL

OGM saha izin protokolü (İYTE + Ege Orman Vakfı)
BTK ISM band frekans izni (868 MHz LoRaWAN)
CE/RoHS uyumluluk beyannamesi
TÜRKPATENT faydalı model başvurusu

ULUSLARARASI

PCT uluslararası patent başvurusu
FCC Part 15 (ABD pazarı)
ETSI EN 300 220 (Avrupa)
ISO 14001 çevresel yönetim uyumu

Zaman çizelgesi: TRL 6 sonrası CE/RoHS → TRL 8 saha izni → Seri-A sonrası FCC + PCT faz geçişi.

Şeffaf birim ekonomisi

DEĞİŞKEN • 1 PAKET $\approx$ 160.000 TL

Kalem	Tutar
Malzeme (100 düğüm, PCB, LoRa, aljinat/grafit)	115k
Personel (lehim, elektrot, kalibrasyon)	30k
Dağıtım / kurulum lojistiği	10k
Enerji + bulut/SaaS işletim	5k

360k TL satış

160k TL maliyet

baş

SABİT • 18 AY $\approx$ 880.000 TL

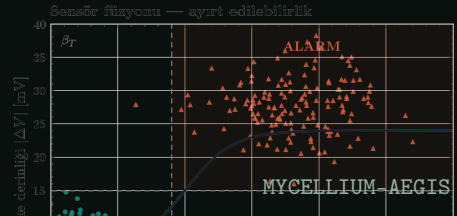
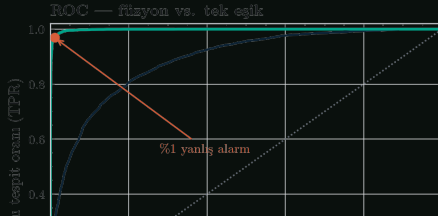
Kalem	Tutar
Makine & teçhizat	350k
Yönetim, IP, CE/RoHS/BTK, hukuk	350k
İYTE Teknopark lab & ofis kira	180k

200k TL marj

5 paket = başa

Her riskin bir B planı var

Risk	O/E	Ana önlem (A)	B planı
Yanlış alarm	Yüksek / Yüksek	LSTM + türevsel AND-gate	Optik termistör füzyonu
Düşük sıcaklık imzası	Orta / Yüksek	İYTE iklim kabini kalibrasyonu	dT/dt eşliğini düşür, hibrit onay
Korozyon / temas	Orta / Yüksek	Aljinat-grafit kaplama	PEDOT:PSS OECT / EAM biyofilm
OGM izin gecikmesi	Düşük / Orta	İYTE + Ege Orman Vakfı protokol	B2B özel arazide lansman



Karbon negatif, sıfır e-atık — tasarım ilkesi

SKA 13 · İklim Eylemi

Yangınları başlangıçta durdurarak milyonlarca ton CO₂ salımını önler.

SKA 15 · Karasal Yaşam

Biyoçeşitliliği ve orman tabanı mikrobiyal yaşamını korur.

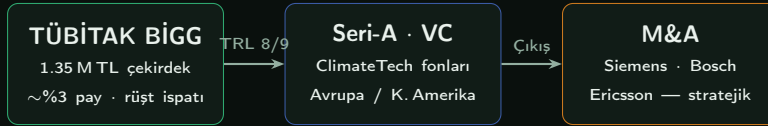
SKA 9 · Sanayi & Yenilik

Yerli, sürdürülebilir bir derin teknoloji altyapısı kurar.

Kasalardaki **pirofilik mantar sporları** yangın ısıyla aktive olur, karbonize biyo-kütleyi parçalayarak **orman restorasyonunu** hızlandırır.

Biyo-çözünür PLA/PHA kasalar, aljinat elektrotlar — sensör ömrü sonunda ormana katılır, atık bırakmaz.

Pre-seed → Seri-A → stratejik çıkış



UNIDO-GCIP temiz teknoloji ek yatırımı da değerlendirilecek.

Alternatif: lisanslama + büyüme sermayesiyle bağımsız ölçeklenme.

Yapıy zeka sistemi — Detaylı Soru-Cevap

S: Neden LSTM, neden basit eşik değil?

Basit doğrusal eşik rüzgâr ve yağmurda sürekli yanılır. LSTM, zaman bağımlı örüntüleri (çoklu spike'ların sıralı oluşumunu) öğrenir.

S: Eğitim verisi nereden?

Deney 1: Tek *P. ostreatus* mantarı → PGA=16×.

Deney 2: Teraryum miselyum ağı → PGA=2/3.

Transfer learning ile sentetik veri artırımı (noise injection + time warping).

S: Uğışta (edge) mı bulutta mı?

Å-n işleme (FIR, öznitelik) ve AND-gate kesinlikle uçta (ESP32). LSTM çıkarımı: uçta TinyML (TFLite Micro). Bulut: retrain + SaaS pano.

S: AND-gate neden sabit eşik kullanıyor?

Donanımsal güvenlik sigortası: LSTM yanılrsa bile fiziksel olarak imkânsız bir alarm verilmez. Eşikler iklim kabini verileriyle kalibre edilir.

S: %1 yanlış alarmı nasıl garanti ediyorsunuz?

ROC analizi: tek eşik AUC=0.91, füzyon AUC=0.99. FPR=0.01'de TPR>0.97. Saha pilotunda ayarlanacak.

S: Yönsel algılama nasıl çalışıyor?

8 kanal faz farkı → dairesel istatistik:

$\hat{\theta} = \arg \sum_k r_k e^{i\theta_k}$. Deneysel açısal çözünürlük $\sim 45^\circ$ (iyileştirilecek).

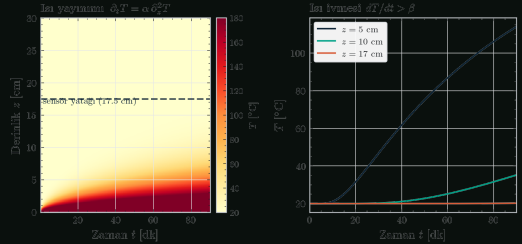
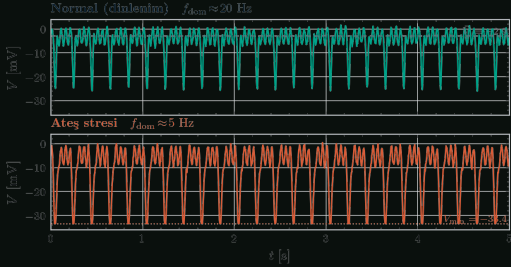
S: Model zamanla bozulur mu?

Mevsimsel drift bekleniyor. Çözüm: 3 ayda bir cloud retrain. Ofset kalibrasyon sürekli otomatik.

S: SVM/Random Forest ile karşılaştırma?

SVM zamansal kalıbı yakalayamaz. RF için pencere öznitelikleri gerekir ama spike sırasını kaybeder. LSTM zaman serisi için özgül.

Bilimsel kanıt: biyosinyal ve ısı yayınımlı



Toprakta ısı yayınımlı — analitik erfc çözümü

Normal vs. ateş stresi — zaman alanı biyoelektrik izi

$$\text{Yönsel algılama } \hat{\theta} = \arg \sum_k r_k e^{i\theta_k}$$



Finansal öngörü — başa baş analizi

